تحلیل شبکه‌های پتری تصادفی با گذار های خاموش

Enjoy the Silence: Analysis of Stochastic Petri Nets with Silent Transitions

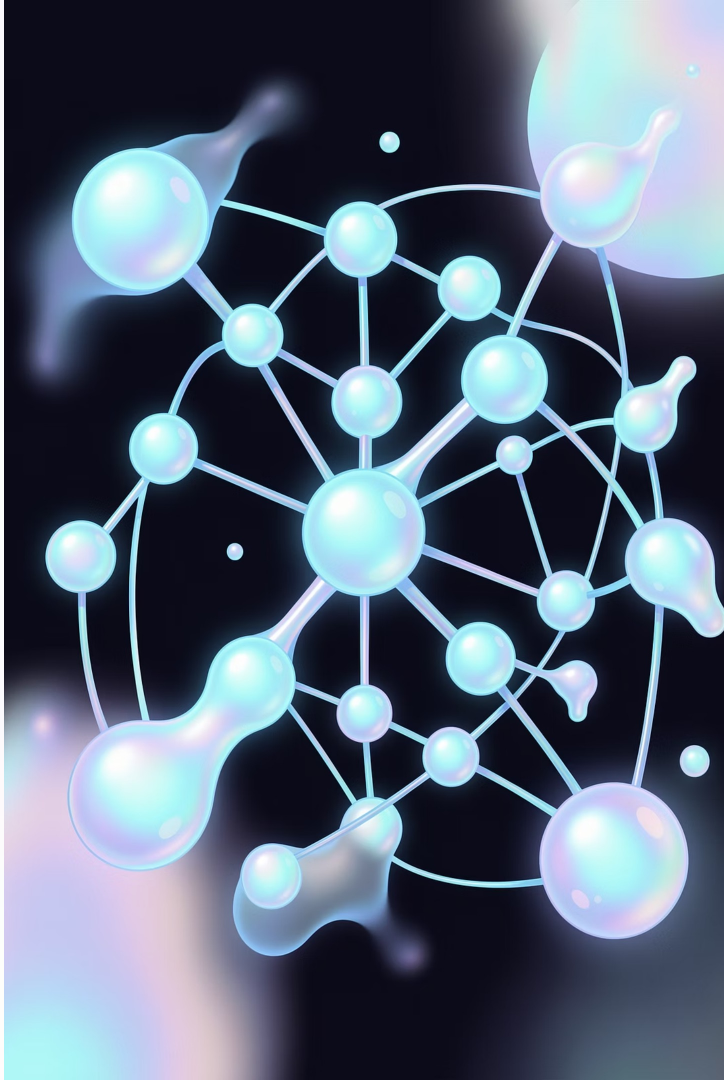
Sander J.J. Leemans · Fabrizio Maria Maggi · Marco Montali

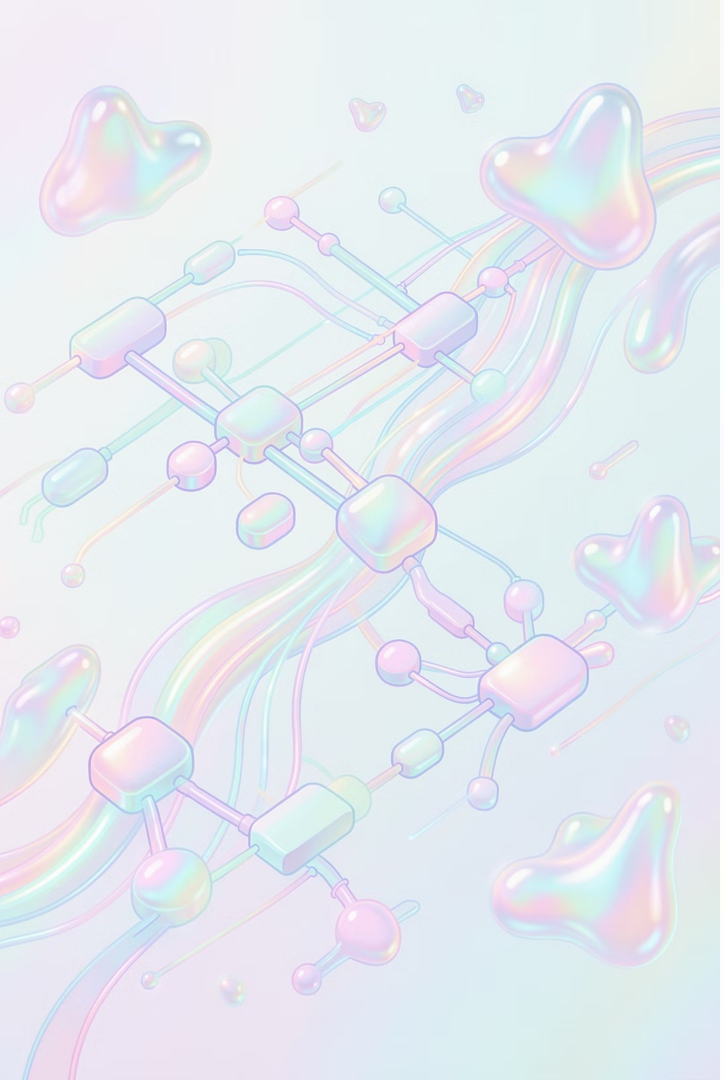
ELSEVIER · INFORMATION SYSTEMS

STOCHASTIC PETRI NETS · PROCESS MINING

دانشجویان : سید پارسا بنی طبا - امیر مهدی شجاعی کیان

استاد : دکتر هارون آبادی





چرا رفتار تصادفی مهم است؟

در فرایندهای کسب‌وکار، درک کمی از نحوهٔ تصمیم‌گیری‌ها ضروری است. یک فرایند کنترل کیفیت با **۳۰٪ شکست** با فرایندی با **۲٪ شکست** تفاوت اساسی دارد، حتی اگر جریان کنترلی یکسانی داشته باشند.

کشف مدل‌های تصادفی

مدل‌های فرایندی غنی‌شده با اطلاعات احتمال رفتارهای مختلف

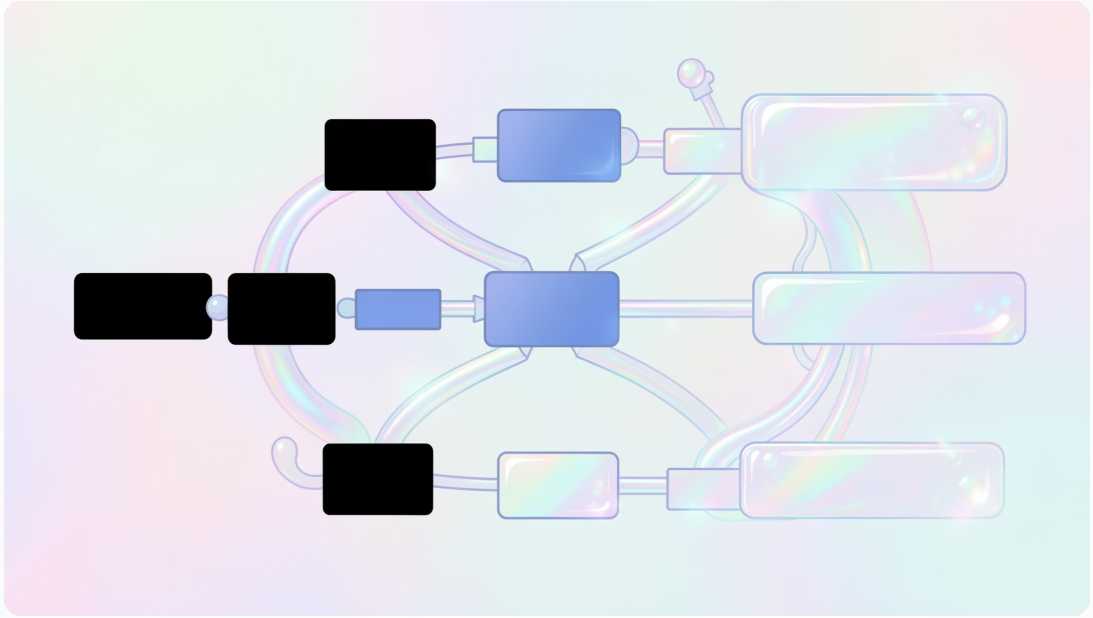
ترمیم مدل

اصلاح مدل‌های فرایندی بر اساس داده‌های رویداد

انطباق تصادفی

مقایسهٔ رفتار تصادفی لاگ رویداد با مدل فرایندی

سه چالش بنیادی در مدل‌سازی فرایند



شبکه‌های پتری تصادفی تعمیم‌یافته (GSPN) پایهٔ محکمی دارند، اما برای فرایندهای کسب‌وکار سه نیاز ویژه وجود دارد:

⚠ ترکیب این سه ویژگی محاسبهٔ مستقیم احتمال ردپا را ناممکن می‌کند — یک ردپا می‌تواند توسط **بی‌نهایت مسیر** القا شود.

برچسب‌های تکراری

یک فعالیت می‌تواند چندین گذار را برچسب بزند

گذارهای خاموش (τ)

مراحل داخلی سازمان‌دهی که در لاگ ثبت نمی‌شوند

معنای ردپای متناهی

هر اجرای فرایند با تعداد متناهی گام به پایان می‌رسد

چارچوب فرایندهای تصادفی برچسب‌دار (LSP)

مقاله چارچوب **LSP** را بر پایهٔ GSPN معرفی می‌کند که برچسب‌ها، گذارهای خاموش و معنای ردپای متناهی را یکپارچه می‌کند.

شبکهٔ پشتیبان (LGSPN)

گذارهای فوری/زمان‌دار، وزن‌دار، با برچسب فعالیت یا τ

نشانه‌گذاری اولیه و نهایی

فرایند از حالت اولیه شروع و به یکی از حالات نهایی (بن‌بست) می‌رسد

گذارهای خاموش

مراحل داخلی مانندGateway ها که در لاگ رویداد دیده نمی‌شوند

زبان تصادفی

هر LSP بدون قفل‌زنده زبانی تصادفی روی ردپاهای مدل القا می‌کند

پنج مسئلهٔ تحلیلی اصلی

01

احتمال پیامد(Outcome Probability)

احتمال رسیدن از نشانه‌گذاری اولیه به یک یا چند حالت نهایی خاص

02

احتمال ردپا(Trace Probability)

احتمال تولید یک ردپای مشخص از فعالیت‌ها

03

احتمال مشخصه (Specification Probability)

احتمال اینکه ردپای تولیدشده یک مشخصهٔ کیفی (DFA) را ارضا کند

04

انطباق تصادفی(Stochastic Compliance)

سازگاری LSP با محدودیت‌های زمانی احتمالیProbDeclare

05

بررسی انطباق تصادفی

بهبود معیارهای موجود با محاسبهٔ تحلیلی دقیق احتمال ردپا

زنجیره‌های مارکوف جاذب برای محاسبهٔ احتمال



راه‌حل تحلیلی دقیق

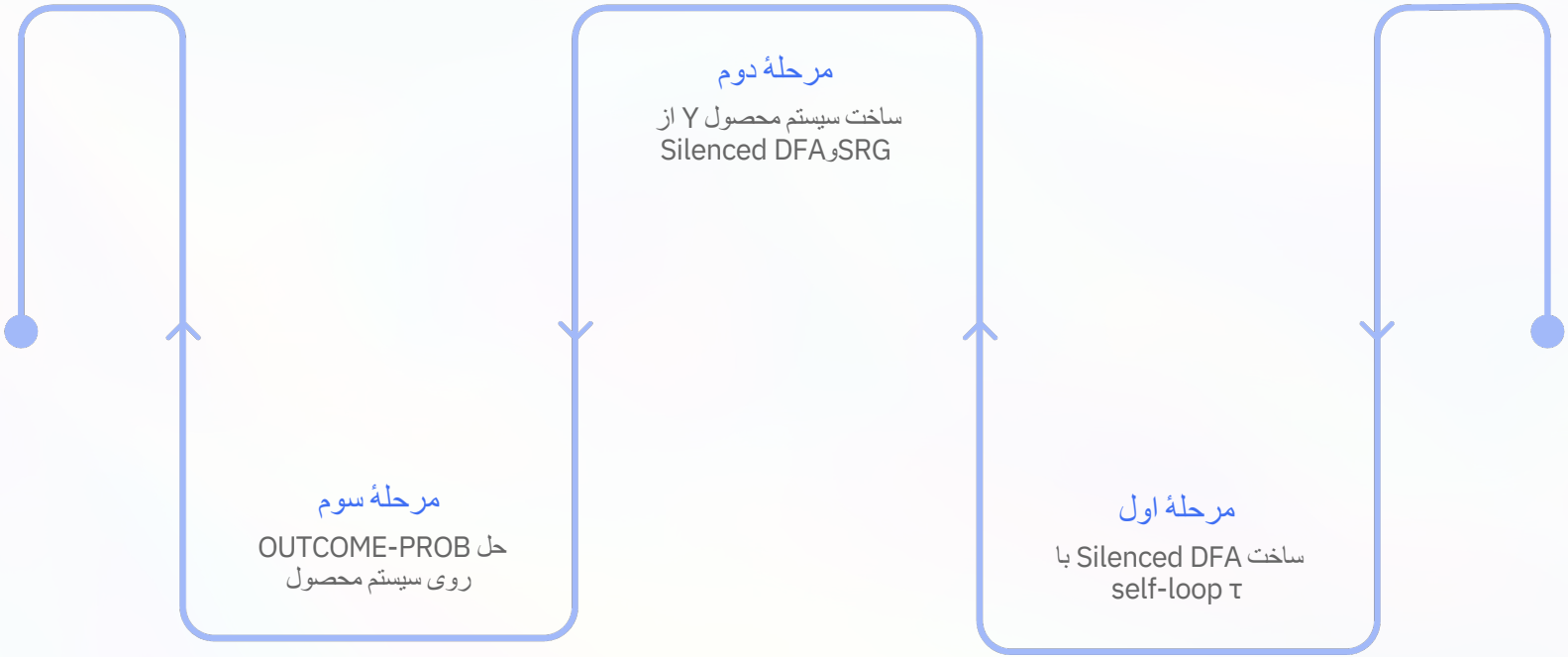
به‌جای شمارش مسیرها (که بی‌نهایت‌اند) LSP ،به یک **زنجیرهٔ مارکوف جاذب** کدگذاری می‌شود:

- حالات نهایی ← حالت‌های جاذب (self-loop) با احتمال ۱
- حالات گذرا ← سایر نشانه‌گذاری‌ها
- احتمال جذب = حل یک سیستم معادلات خطی یکتا

قضیهٔ اصلی: OUTCOME-PROB(N, F) = ABSORPTION-PROB(Chain(N), s_0, F)

محاسبهٔ احتمال مشخصه و ردپا با اتوماتا

برای محاسبهٔ احتمال اینکه ردپاهای LSP یک مشخصهٔ دلخواه را ارضا کنند، از **اتوماتای متناهی قطعی (DFA)** استفاده می‌شود.



این رویکرد تمام فرمالیسم‌های رایج شامل **LDLf**، **LTLf** و **Declare** را پوشش می‌دهد. احتمال ردپا نیز به‌عنوان حالت خاص با تبدیل ردپا به Trace DFA محاسبه می‌شود.

انطباق تصادفی باProbDeclare

ProbDeclare زبان Declare را با **محدودیت‌های احتمالی** گسترش می‌دهد. هر محدودیت یک سه‌تایی ⟨φ, ⊲⊳, p⟩ است: فرمول LTLf، عملگر احتمال و آستانهٔ عددی.

مثال: فرایند سفارش

همزیستی pay و ack reject با احتمال ≥ ۰

روش بررسی

برای هر محدودیت SPEC-PROB ، فراخوانی و با آستانه مقایسه می‌شود

تحلیل Delta تصادفی

در صورت عدم انطباق، فاصلهٔ Earth Mover انحراف را کمّی می‌کند

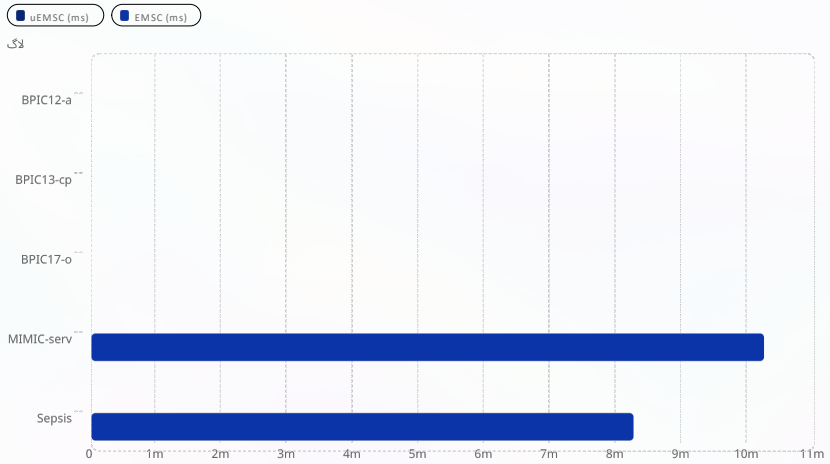
پیاده‌سازی و ارزیابی تجربی

پلاگینProM

پیاده‌سازی در بستهٔ **StochasticLabelledPetriNets** و تکمیل معیار **uEMSC**برای بررسی انطباق تصادفی.

داده‌های آزمایش

۱۴لاگ واقعی (Road Fines، Sepsis، MIMIC، BPIC11–20) با ۳ تکنیک کشف تصادفی و ۳ روش کشف جریان کنترل.



با ۳۴۵ BPIC11 :تا یک روز .استثنا EMSC در اکثر موارد چند ثانیه؛ uEMSC گذار خاموش.

نتایج و دستاوردهای کلیدی

✓

چارچوب LSP

تعریف رسمی GSPN با برچسب، گذار خاموش و معنای ردپای متناهی

+=x

راه‌حل تحلیلی

تمام ۵ مسئله با زنجیرهٔ مارکوف جاذب و تأیید کیفی DFA حل شدند

</>

پیاده‌سازی عملی

پلاگین ProM با ارزیابی روی ۱۴ لاگ واقعی و معیار uEMSC

مسیر آینده

فاصله‌های اطمینان MDP، رفتارهای غیرمارکوفی و مدل‌چکرهای PRISM/Storm

این مقاله نسخهٔ بازنگری‌شده و گسترده‌ای از [27] BPM 2022 است با پوشش کامل GSPN دلخواه و ارزیابی تجربی جامع.

